

Bài Thực hành số 1

Ngày 21 tháng 6 năm 2026

Đề bài : Dự đoán giá nhà ở California

Dữ liệu cho trong file "California-housing.csv" được lấy từ trang web:

<https://www.kaggle.com/datasets/camnugent/california-housing-prices/data>

Bộ dữ liệu California Housing gồm 20 640 quan sát, mô tả đặc điểm nhà ở tại các khu vực điều tra dân số (census block groups) thuộc bang California dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 1990.

1. longitude: A measure of how far west a house is; a higher value is farther west
2. latitude: A measure of how far north a house is; a higher value is farther north
3. housingMedianAge: Median age of a house within a block; a lower number is a newer building
4. totalRooms: Total number of rooms within a block
5. totalBedrooms: Total number of bedrooms within a block
6. population: Total number of people residing within a block
7. households: Total number of households, a group of people residing within a home unit, for a block
8. medianIncome: Median income for households within a block of houses (measured in tens of thousands of US Dollars)
9. medianHouseValue: Median house value for households within a block (measured in US Dollars)
10. oceanProximity: Location of the house w.r.t ocean/sea (<1H OCEAN; INLAND; ISLAND; NEAR BAY; NEAR OCEAN).

Lưu ý: Mỗi quan sát không đại diện cho một căn nhà riêng lẻ mà đại diện cho một khu vực điều tra dân số (census block group). Do đó các biến như totalRooms, population hay households là các số liệu tổng hợp ở cấp độ khu vực.

Yêu cầu:

1. Khám phá dữ liệu (EDA) và tiền xử lý dữ liệu:
2. Chia dữ liệu thành: training set (80%) và Validation set (20%)
3. Xây dựng các mô hình: Hồi quy tuyến tính bội (OLS); Ridge Regression; LASSO Regression; Elastic Net Regression.
4. Đối với Ridge, LASSO và Elastic Net: Sử dụng K-fold Cross Validation để lựa chọn tham số điều chuẩn tối ưu.
5. Đánh giá các mô hình trên tập validation bằng: RMSE; MAE; MAPE; R^2 ,...

6. So sánh kết quả của bốn mô hình và lựa chọn mô hình phù hợp nhất.
7. Diễn giải các biến ảnh hưởng đến giá nhà ở California.
8. Trình bày kết luận và đề xuất.